前台持续扫描，后台完成后换页

命令缓冲、图像缓冲和资源缓冲分别管理；双帧缓冲把绘制与 HDMI 扫描分开。

PS / 当前页面产生 Scene，共用一个提交入口

菜单 / 游戏 / 视频 / 画布
页面切换时交接提交权

→

Scene 编译 / 视频包读取
命令与资源 generation

→

C6IVideoSink → PS DDR 暂存
拷贝 + flush → 启动 MM2S DMA

当前 submit_scene 等待呈现确认后返回；页面切换先停止旧生产者，再 drain 和恢复新资源。

PL / 上传与光栅化 • 100 MHz

DMA MM2S / HP0
64 bit AXIS
按 magic 分流

→

命令 bank 0 / 1
各 4 KiB · 上传完整后切换

→

命令解码 → 光栅化
CLEAR / BLIT / TILE / RECT

→

两块独立 BRAM 帧缓冲

B / 后台：本轮写入目标
320 × 180 × 8 bit = 56.25 KiB

vblank 换显示 bank → ACK 后换写 bank

A / 前台：持续被扫描
完整保留上一幅 token 图像

资源 bank：Atlas / Tilemap / Palette，各自提交
光栅化启动前检查 Scene 所需 generation；上传资源时先 drain

帧缓冲保存索引 token；扫描期间不读取 PS 的 Scene 包。

像素时钟域 / 连续扫描 • 74.25 MHz

读前台 BRAM
x / 4，y / 4 → 逻辑像素

→

token → RGB888
16 组 × 16 色查表

→

独立 OSD 覆盖
手圈继续同步

→

rgb2dvi → HDMI
1280 × 720 @ 60 Hz

扫描路径使用片上存储，不等待 AXI / DDR；本轮尚未完成换页时，继续扫描当前前台。

当前 UPLOAD_RENDER_OVERLAP_ENABLE = 0：上传下一 Scene 与当前渲染串行；绘制与扫描可并行。

渲染完成 ≠ 已呈现：换页发生在垂直消隐起点

render_done 发起跨时钟请求；像素域换页后回 ACK，写侧才获得可复用的后台。

一帧成功提交的因果顺序 · 横轴不按实际耗时比例



读写所有权：ACK 交接窗口内也不能写前台

阶段	display_bank	write_bank	允许写像素?
正在渲染 B	A	B	是，仅写 B
render_done，等待换页	A	B	否
像素域已换页，ACK 尚未返回	B	B	否：指针相同，但写端停用
ACK 返回，交接完成	B	A	下一轮可写 A

未赶上本次消隐边界：保持旧前台，等待下一次边界

V₁：同步请求尚不可见
本次不换页

→

V₁ 之后请求到达像素域
前台保持，扫描不会等待渲染器

→

V₂：请求可见 → 交换 A / B
随后 ACK 允许写侧交接

720p 时序：1650 × 750 / 74.25 MHz = 16.67 ms / 帧；这是扫描周期，不是渲染耗时。

呈现须核对 count 与 seq。present_completed_seq 在启动渲染时已写入，单看 seq 不能证明换页完成。

小命令包驱动绘制，索引 token 驱动扫描

Scene 描述怎么画；帧缓冲保存画好的像素索引；调色板在扫描时展开为 RGB。

Scene / 固定 4,160 B，小端 32 bit 字

64 B Header / 16 words
S2DG · frame_id · submit_seq
command_count · 资源 generation

4,096 B Command bank = 128 × 32 B
每条 8 words；未使用区域补 0
CLEAR 0x01 / TILE 0x02 / BLIT 0x03 / RECT 0x04 / END 0xFF

FILL_RECT 构造示例
x=10，y=20，w=32，h=16

word0=0x00000004 word1=0x000000F7
word2=0x0014000A word3=0x00100020 word4–7=0

像素编码 / 素材与帧缓冲使用不同位宽

素材 INDEX4 / 每像素 4 bit
像素 [1,2,3,4] → 字节 [21,43]hex
BLIT 遇到 index 0 跳过写入

→

帧缓冲 token / 每像素 8 bit
[7:4] 逻辑调色板组 | [3:0] 色号
0xF7 → 第 15 组，第 7 色

→

Palette 查表 → RGB888
逻辑 16 组 × 每组 16 色
物理 active bank 为独立的 0 / 1

逻辑调色板组、物理调色板 bank、命令 bank、帧缓冲 bank 是四种不同索引，不能合并画成一组。

双帧缓冲的逻辑容量 / 同为 320 × 180，按像素编码直接计算

当前：2 × 320 × 180 × 1 B — **112.5 KiB**

对照：2 × 320 × 180 × 3 B — **337.5 KiB / RGB888**

8 bit token 容量为同分辨率 RGB888 的 1/3；不含 Palette、Atlas、Tilemap 和 BRAM 块取整。

资源提交与视频节拍

Atlas / Tilemap：渲染空闲时提交
Palette：独立等 vblank，ACK 后 generation 生效

视频：必要时 Palette → 每帧 Atlas → Scene
目标 30 fps；每帧串行提交，与 60 Hz HDMI 扫描分开

资源上传前 drain；每份资源确认 accepted 与 generation 后，再提交引用这些版本的 Scene。